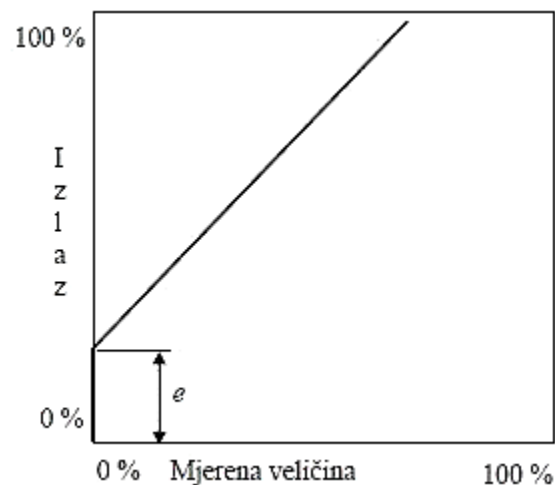


Vježbe IX

Uticaj ofseta senzora na tačnost mjerenja

Kada je mjerena veličina jednaka nuli tada je izlaz pasivnog senzora također jednak nuli. Ovo ne mora da vrijedi u slučaju aktivnog senzora. Vrijednost signala na izlazu senzora/transdjusera, kada je mjerena veličina jednak nuli naziva se ofsetom.



Slika 1. Prikaz ofseta senzora

Primjer I

Mjerno područje senzora je bipolarno ± 50 jedinica, sa izlaznim područjem senzora ± 10 . Senzor je sa izraženim ofsetom $+2$. Sve ostale pokazatelje statičke tačnosti senzora smatrati idealnim.

- Nacrtati statičku karakteristiku senzora.
- Nacrtati idealizovanu statičku karakteristiku senzora kada se zanemari postojanje ofseta.
- Odrediti razliku između vrijednosti (grešku) mjerene veličine ako se uzme u obzir ofset senzora i kada se pretpostavi idealizovan senzor, za vrijednosti izlaza senzora ± 0.5 , ± 2 i ± 5 .
- Skicirati grešku linearizacije za promjenu mjerene veličine u čitavom mjernom području od -50 do $+50$.

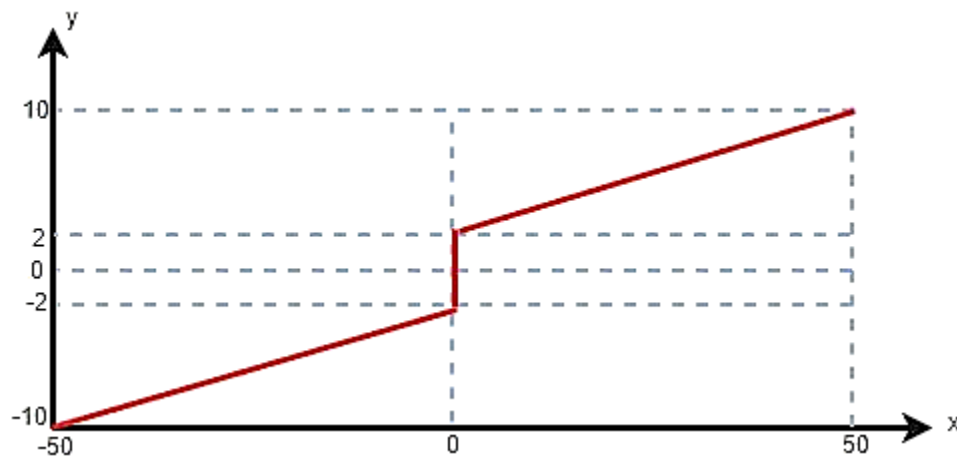
Rad u laboratoriji:

- Rezultate u tačkama a) i b) provjeriti simulacijom crtanja statičkih karakteristika u Simulinku.

f) Simulacijom u Simulinku nacrtati kako se mijenja greška izlaza senzora sa ofsetom u odnosu na idealan.

g) Dati analizu i objašnjenje dobijenih rezultata.

a) Statička karakteristika senzora



Slika 2. Realna statička karakteristika senzora sa uticajem ofseta senzora na tačnost mjerenja

- x – mjerena veličina senzora (± 50 jedinica)
- y – izlazno područje senzora (± 10 jedinica)
- ofset +2

Ukoliko sa y_r bude označen izlaz iz realnog senzora u stacionarnom stanju, tada je izlaz senzora u funkciji mjerene veličine dat sa funkcijom koja se računa formulom za linearnu statičku karakteristiku:

$$y_r = K \cdot x + a$$

$$K = \frac{y_{max} - y_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

$$a = y_{min} - K \cdot x_{min}$$

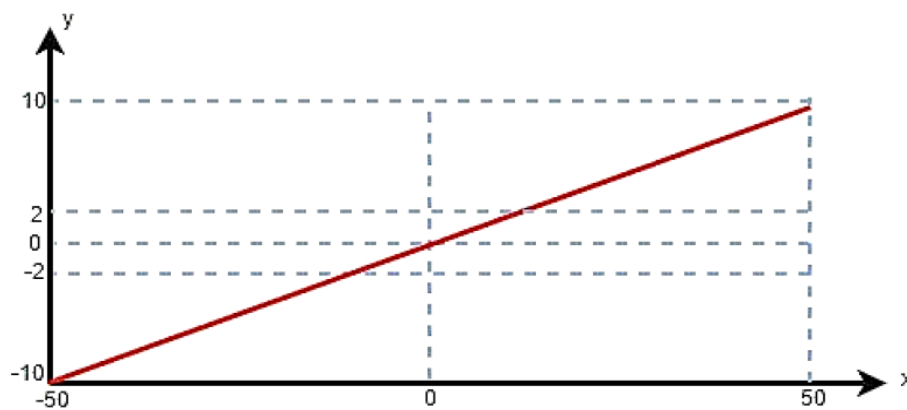
Nakon što smo posmatrali statičku karakteristiku u različitim rasponima, dobijemo izlaz iz realno senzora:

$$y_r = \begin{cases} \frac{8}{50}x - 2, & -50 \leq x \leq 0 \\ \frac{8}{50}x + 2, & 0 \leq x \leq 50 \end{cases}$$

Pri granici $-2 < y < 2$, $x = 0$.

b) Idealna statička karakteristika senzora kada se zanemari uticaj ofseta na tačnost mjerenja

Idealna statička karakteristika prikazuje linearni rast izlazne veličine iz mjernog pretvarača pri linearnom rastu ulazne veličine u mjerni pretvarač.



Slika 6. Linearna statička karakteristika u zadanom rasponu

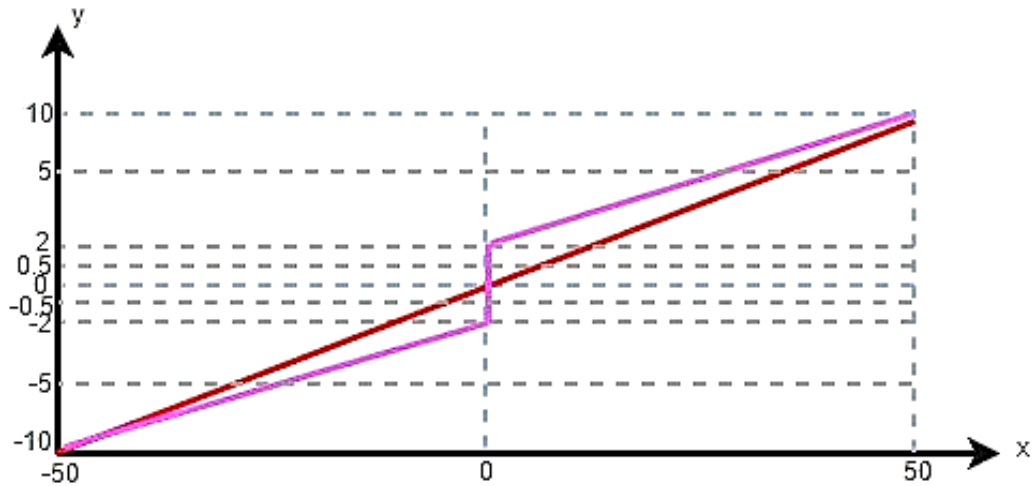
$$K = \frac{y_{max} - y_{min}}{x_{max} - x_{min}} = \frac{10 - (-10)}{50 - (-50)} = \frac{20}{100} = \frac{10}{50}$$

$$a = y_{min} - K \cdot x_{min} = -10 - \frac{10}{50} \cdot (-50) = -10 + \frac{10}{50} = -10 + 10 = 0$$

$$y_i = K \cdot x + a = \frac{10}{50} \cdot x + 0 = \frac{10}{50}x$$

c) Greška mjerene veličine za idealni i realni senzor, za vrijednosti izlaza senzora ± 5 , ± 2 , ± 0.5 .

Prvo se izrazi mjerena veličina x iz jednačina za izlaz realnog senzora u odgovarajućim rasponima, te se uvrštavaju vrijednosti izlaza senzora.



Slika 4. Realna i idealna statička karakteristika sa naznačenim vrijednostima izlaza senzora za računanje greške

- Za $-50 \leq x \leq 0$:

$$y_r = K \cdot x + a = \frac{8}{50} \cdot x - 2$$

$$\frac{8}{50}x - 2 = y_r \quad / \cdot 50$$

$$8x - 100 = 50y_r$$

$$8x = 50y_r + 100$$

$$x = \frac{50}{8}y_r + \frac{100}{8}$$

$$x = 6.25y_r + 12.5$$

- Za $0 \leq x \leq 50$:

$$y_r = K \cdot x + a = \frac{8}{50} \cdot x + 2$$

$$\frac{8}{50}x + 2 = y_r \quad / \cdot 50$$

$$8x + 100 = 50y_r$$

$$8x = 50y_r - 100$$

$$x = \frac{50}{8}y_r - \frac{100}{8}$$

$$x = 6.25y_r - 12.5$$

Uzimamo zadane vrijednosti za računanje greške:

$$\begin{aligned}
y_r = -5 &\rightarrow x = 6.25 \cdot (-5) + 12.5 = -18.75 \\
y_r = -2 &\rightarrow x = 6.25 \cdot (-2) + 12.5 = 0 \\
y_r = -0.5 &\rightarrow x = 0 \\
y_r = 0.5 &\rightarrow x = 0 \\
y_r = 2 &\rightarrow x = 6.25 \cdot (2) - 12.5 = 0 \\
y_r = 5 &\rightarrow x = 6.25 \cdot (5) - 12.5 = 18.75
\end{aligned}$$

Za idealni senzor sa izlazom y_i :

Prvo se izrazi mjerena veličina x iz jednačina za izlaz idealnog senzora u odgovarajućim rasponima, te se uvrštavaju vrijednosti izlaza senzora.

- Za $-50 \leq x \leq 50$:

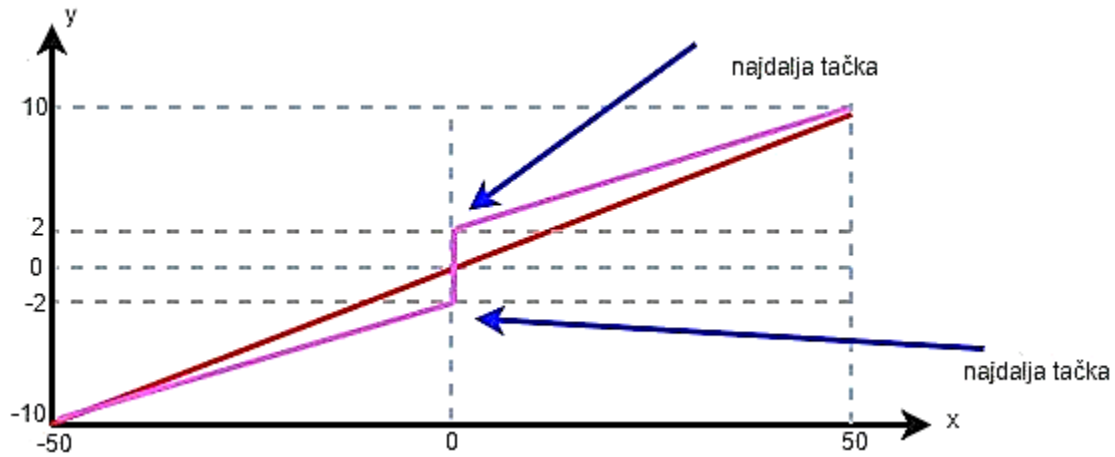
$$\begin{aligned}
y_i &= K \cdot x + a = \frac{10}{50} \cdot x + 0 = \frac{10}{50}x \\
y_i &= \frac{10}{50}x \\
10x &= 50y_i \\
x &= \frac{50}{10}y_i \\
\mathbf{x} &= \mathbf{5y_i}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
y_i = -5 &\rightarrow x = 5 \cdot (-5) = -25 \\
y_i = -2 &\rightarrow x = 5 \cdot (-2) = -10 \\
y_i = -0.5 &\rightarrow x = 5 \cdot (-0.5) = -2.5 \\
y_i = 0.5 &\rightarrow x = 5 \cdot (0.5) = 2.5 \\
y_i = 2 &\rightarrow x = 5 \cdot (2) = 10 \\
y_i = 5 &\rightarrow x = 5 \cdot (5) = 25
\end{aligned}$$

Sada se traži greška (razlika između vrijednosti mjerene veličine) koja se označi sa $e(y)$:

$$\begin{aligned}
e(-5) &= |-18.75 - (-25)| = 6.25 \\
e(-2) &= |0 - (-10)| = 10 \\
e(-0.5) &= |0 - (-2.5)| = 2.5 \\
e(0.5) &= |0 - (2.5)| = 2.5 \\
e(2) &= |0 - (10)| = 10 \\
e(5) &= |18.75 - (25)| = 6.25
\end{aligned}$$

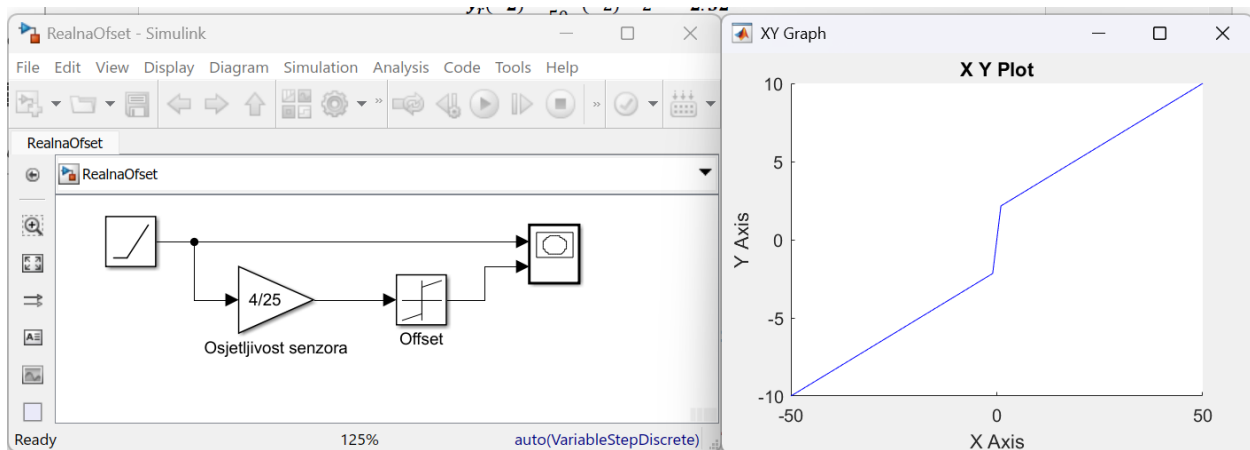
- d) Najveća greška mjerenja je ona vrijednost na x – osi na realnoj funkciji koja je najdalja od idealne funkcije.



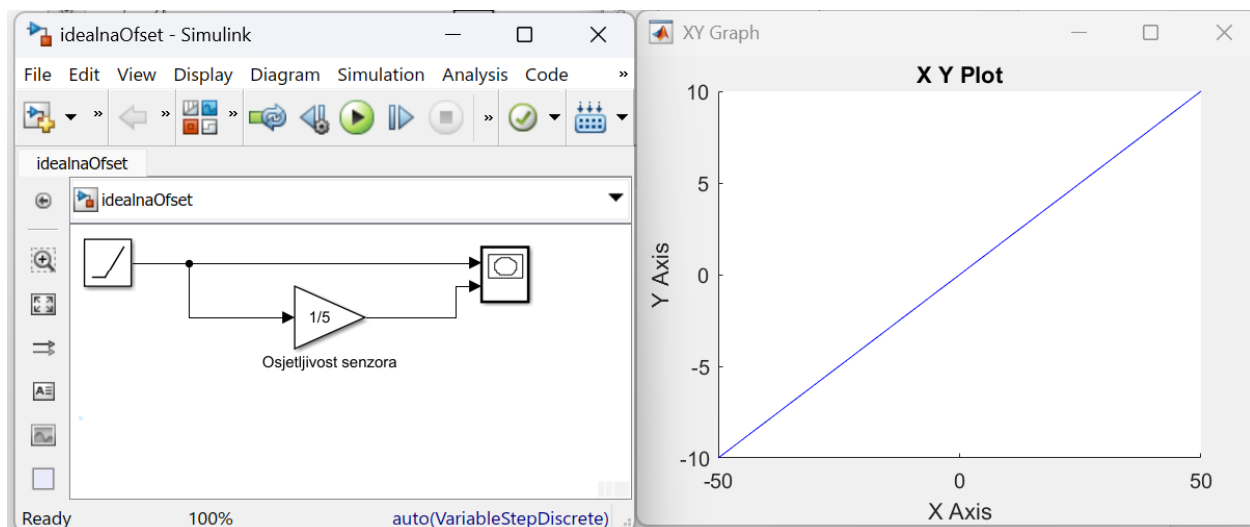
U idealnom slučaju, za $x=0$, $y=0$, u realnom y se kreće u intervalu od -2 do 2 , te zaključujemo da je greška jednaka ofsetu.

- e) Provjera rezultata u tačkama a) i b) simulacijom crtanja statičkih karakteristika u Simulinku

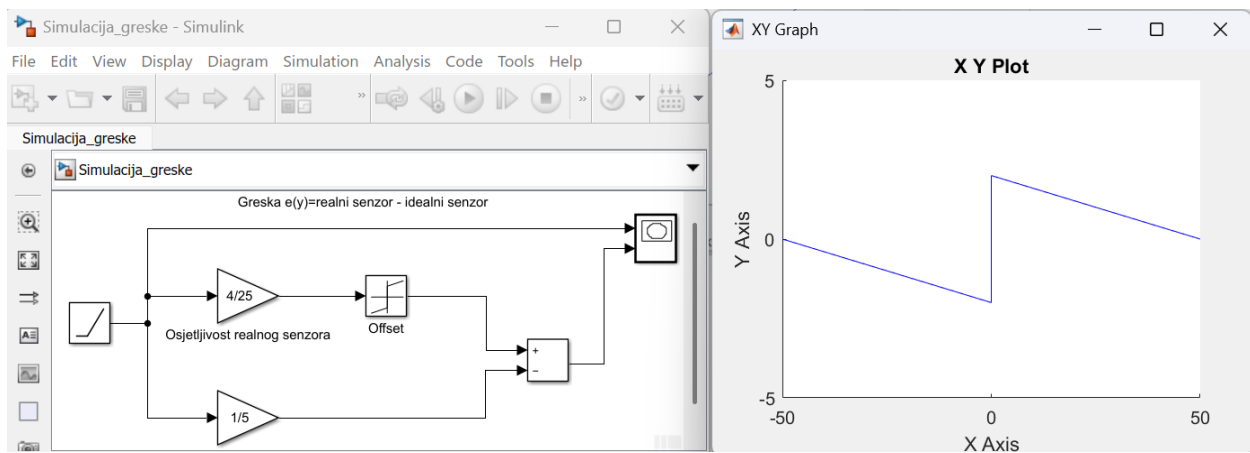
Provjera a)



Provjera b)



f) Simulacija promjene greške za realni i idealni senzor



g) Analiza i objašnjenje dobivenih rezultata